



سرفصل دوره‌ی آموزشی

Docker و Kubernetes برای مهندسان داده

Docker & Kubernetes for Data Engineering

کانتینری کردن و مدیریت یک جریان داده‌ی واقعی با Docker و Kubernetes: Image، Dockerfile، Compose و یک خوشه‌ی محلی Kind؛ همه به صورت واقعی روی رایانه‌ی شخصی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۸ بخش	۳۶ درس	حضور یی یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- چند گیگابایت فضای خالی و اتصال اینترنت؛ همه چیز به صورت محلی اجرا می‌شود و نیازی به حساب ابری نیست

ابزارها و فناوری‌ها

Kubernetes (Kind) Docker Desktop
PyArrow pandas PostgreSQL

پروژه‌ی عملی

ETL شرکت CityFlow، کانتینری شده و در حال اجرا روی Docker و Kubernetes واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ نوشتن و سبک‌سازی Dockerfile برای پردازش‌های داده‌ای، از جمله ساخت چند مرحله‌ای
- ◆ تعریف پشته‌های چندکانتینری با Compose برای توسعه‌ی محلی
- ◆ استقرار یک پردازش داده روی خوشه‌ی محلی Kubernetes با Kind
- ◆ مدیریت پیکربندی، ذخیره‌سازی و پردازش‌های دسته‌ای زمان‌بندی شده در Kubernetes

۵ درس	۱ شروع کار با Docker	۱. نصب Docker Desktop ۲. چرا کانتینر؟ ۳. Image در برابر Container ۴. اجرای یک سرویس واقعی ۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمون اولیه‌ی CityFlow
۵ درس	۲ مبانی Docker	۱. ساختار یک Dockerfile ۲. لایه‌ها و کش ساخت ۳. مخزن‌های Image ۴. اشکال‌زدایی یک کانتینر ۵. پروژه‌ی راهنمادار: ممیز تعداد سفرها
۵ درس	۳ ساخت Image برای پردازش‌های داده‌ای	۱. بسته‌بندی یک پردازش داده‌ی پایتونی ۲. ساخت چندمرحله‌ای ۳. سبک‌سازی Image ۴. بررسی سلامت و سیاست‌های راه‌اندازی مجدد ۵. پروژه‌ی راهنمادار: پردازش ETL شرکت CityFlow
۵ درس	۴ Docker Compose	۱. چرا Compose ۲. Volume‌ها ۳. شبکه‌ها ۴. یک پشته‌ی داده‌ی محلی ۵. پروژه‌ی راهنمادار: Postgres و ETL
۵ درس	۵ مفاهیم Kubernetes روی Kind	۱. چرا (Kubernetes و Kind) ۲. اولین خوشه و Pod ۳. ReplicaSet و Deployment ۴. Namespace و Service ۵. پروژه‌ی راهنمادار: API مناطق روی Kubernetes
۵ درس	۶ پیگر بندی، ذخیره‌سازی و پردازش‌های دسته‌ای	۱. Secret و ConfigMap ۲. Persistent Volume ۳. Job در Kubernetes ۴. CronJob ۵. پروژه‌ی راهنمادار: پردازش دسته‌ای CityFlow

۱. از Compose تا Kubernetes
۲. درخواست و سقف منابع
۳. گزارش‌ها و اشکال‌زدایی در Kubernetes
۴. بسته‌بندی ETL شرکت CityFlow برای Kubernetes
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ETL روی Kubernetes

۱. پروژه‌ی پایانی: جریان پردازش زمان‌بندی‌شده با CronJob

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.